第三章习题课1

一. 主要知识点

1. 定积分的定义:

2.可积的条件:

3.性质

4.基本公式

5.微积分第一基本定理

P194 4（7），5

6.不定积分

7. 定积分的应用

二、概念辨析

1. 函数的连续性与可积性的关系

连续 $\Longrightarrow$ 可积

如：$f(x)=\begin{cases} x^2 & 0\le x<1 \\ e^x & 1\le x\le 2 \end{cases}$，求$\int_0^2 f(x)dx$

2. 函数的连续性与原函数存在的关系

连续 $\Longrightarrow$ 原函数存在

如：$F(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$

3. 函数的可积性与原函数存在的关系

可积 $\dashrightarrow$ 原函数存在

三、 典型例题

1. 求下列极限

(1) （2016年数2, 3）

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=\quad\underline{\qquad\qquad}$$

$$(2)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}$$

2. 设 $y=\int_1^2 \varphi(xt)dt$, 求 $\dfrac{dy}{dx}$.

3. 确定 a 和b 使得 $\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}dt$ **和** $bx-\sin x$ **是x趋于0时等价无穷小.**

4. 设f 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续且单调增，$F(x)=\int_0^x (x-2t)\,f(t)\,dt$.

证明 F 在 $(-\infty,+\infty)$单调减.

5.（1988年3）设　$x \geq -1$，求 $\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t$.

6.（2013年2）设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, 0\le x<\pi\\ 2, \quad \pi\le x<2\pi\end{cases}$

$F(x)=\int_0^x f(t)dt$,则【　　】

(A) $x=\pi$是$F(x)$的跳跃间断点

(B) $x=\pi$是$F(x)$的可去间断点

(C) $F(x)$在$x=\pi$处连续但不可导

(D) $F(x)$在$x=\pi$处可导

7. 设 f 在 [0,1]上可导，且 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$.

证明 $\exists \xi \in (0,1), s.t. f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

8. 设 f 在 $[a,b]$上连续且单调增,证明

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$$

9.教材P186, 第4、5题

$$\forall\lambda,\int_a^b\left[f(x)+\lambda g(x)\right]^2dx\geq 0\Rightarrow\lambda^2\int_a^b g^2dx+\lambda\cdot 2\int_a^b fgdx+\int_a^b f^2dx\geq 0$$

$$\Delta=\left[2\int_a^b fgdx\right]^2-4\int_a^b f^2dx\cdot\int_a^b g^2dx\leq 0\Rightarrow\int_a^b fgdx\leq\sqrt{\int_a^b f^2dx}\cdot\sqrt{\int_a^b g^2dx}$$

$$\left(\int_a^b fgdx\right)^2\leq\int_a^b f^2dx\cdot\int_a^b g^2dx$$

Cauchy不等式的其他形式 $|\alpha\bullet\beta|\leq|\alpha||\beta|$

$$\sum_{k=1}^n a_kb_k\leq\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}\qquad\left(\sum_{k=1}^n a_kb_k\right)^2\leq\sum_{k=1}^n a_k^2\cdot\sum_{k=1}^n b_k^2$$

设$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f>0$，证明

$$\int_a^b f(x)dx\cdot\int_a^b\frac{1}{f(x)}dx\geq(b-a)^2$$

10. 计算

$$(1)\int e^{x}\left(\frac{1}{x}+\ln x\right)dx$$

(2) $\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}dx$

(3) （2006年，数2） 求 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x}dx$

(4) $\int_{-1/2}^{1/2}\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}dx$

(5)（2009年，数2, 3）求 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx(x>0)$

11.求下列函数的不定积分 $f(x)=\begin{cases}2^x, x\le 0\\ 1-x^2, x>0\end{cases}$

12. 设$f(x)=\int_{\pi}^{x}\frac{\sin t}{t}dt$，求$\int_{0}^{\pi}f(x)dx$.

13. 求由曲线 $y=\sin x\left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right), y=1, x=0$ 围城的平面图形*D*绕 $x=\frac{\pi}{2}$ 旋转而成的旋转体的体积.

14. 求曲线 $y=\ln x\left(2\le x\le 6\right)$的一条切线，使它与直线 $x=2, x=6$及曲线 $y=\ln x$ 围成的面积A最小.

15. 设有一盛满水的容器由 $y = x^2$ 绕y轴旋转而成，其体积为 $72\pi m^3$，水的比重为 μ 求从容器中抽出 $64\pi m^3$的水需做功多少？